Universidade do Minho
Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Ana Filipa Oliveira Santana

Comunicação Multimodal do Projeto UMinho em Campo com Inteligência Artificial Generativa

maio de 2025

Comunicação Multimodal do Projeto UMinho em Campo com Inteligência Artificial Generativa

Ana Filipa Oliveira Santana

UMinho | 2025

Universidade do Minho
Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Ana Filipa Oliveira Santana

Comunicação Multimodal do Projeto UMinho em Campo com Inteligência Artificial Generativa

Relatório de Trabalho de Projeto
Mestrado em Humanidades Digitais

Trabalho efetuado sob orientação da
Professora Doutora Sílvia Lima Gonçalves Araújo
Professora Doutora Filomena Maria da Rocha Menezes de Oliveira Soares

maio de 2025

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos. Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Atribuição-NãoComercial
CC BY-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar, em primeiro lugar, a minha mais profunda gratidão à Professora Doutora Sílvia Araújo, cuja orientação me abriu as portas para este projeto inovador da Universidade do Minho. A sua constante dedicação e apoio, mesmo face às adversidades que surgiram ao longo do percurso, foram verdadeiramente inestimáveis.

Em seguida, não posso deixar de agradecer à Professora Doutora Filomena Soares, cuja introdução ao projeto foi fundamental e que, de forma incansável, esteve sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida que pudesse surgir, demonstrando uma extraordinária generosidade e empenho.

Igualmente importante, dirijo o meu reconhecimento a todos os docentes do Mestrado em Humanidades Digitais, cujos ensinamentos e apoio constante foram pilares essenciais no meu percurso académico e pessoal.

Manifesto a minha eterna gratidão aos meus familiares, cuja fé inabalável nas minhas capacidades serviu de alicerce nos momentos em que me senti mais vulnerável. A sua confiança, mesmo quando eu própria duvidei da possibilidade de alcançar os meus sonhos, foi uma força motriz que me impulsionou a perseverar e superar os desafios.

Aos meus amigos, a quem devo um grande agradecimento pelo apoio emocional a todas as horas, que sempre me fizeram acreditar em mim, agradeço-vos profundamente.

Por último, ao Xavier, o meu braço direito na vida, a pessoa que sempre me apoiou em todos os aspetos, todos os sonhos e expectativas, e sempre me disse para sonhar mais alto.

Tudo se consegue quando existe vontade e todas estas pessoas me ensinaram isso.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

RESUMO

Este relatório, realizado no âmbito do Mestrado em Humanidades Digitais, decorre sob o projeto *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação* que tem por iniciativa da Universidade do Minho a pretensão de contribuir para a construção de um modelo de sociedade baseado em princípios humanistas, que tenha o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, desenvolvimento sustentável, bem-estar e solidariedade, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e a sua promoção.

Assim, tem como objetivo a criação de uma identidade digital do projeto para a divulgação do mesmo utilizando a IA Generativa como auxílio de modo a tornar o trabalho mais rentável e perceber até que ponto a mesma consegue ir no que toma a criatividade e precisão. Estará também presente a metodologia abordada neste projeto sendo ela Aprendizagem-Serviço e como é que a mesma foi implementada neste contexto.

Palavras-chave: Aprendizagem-Serviço, Comunicação multimodal, Criação de Conteúdos, IA Generativa, Voluntariado.

ABSTRACT

This report, carried out as part of the Master's programme in Digital Humanities, is part of the project Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação, an initiative of the University of Minho that aims to contribute to building a model of society based on humanist principles, with knowledge, creativity and innovation as factors of growth, sustainable development, well-being and solidarity, founded on respect for the dignity of the human person and its promotion.

The aim is to create a digital identity for the project to publicise it, using Generative AI as an aid to make the work more profitable and to understand how far it can go in terms of creativity and precision. It will also look at the methodology used in this project, which is Service-Learning, and how it was implemented in this context.

Keywords: Content Creation, Generative AI, Multimodal Communication, Service-Learning, Volunteering.

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS v
RESUMO vii
ABSTRACT viii
ÍNDICE DE IMAGENS x
1. INTRODUÇÃO 1
1.1 OBJETIVOS 1
1.2 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 2
2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 3
2.1 METODOLOGIA APRENDIZAGEM-SERVIÇO 4
2.2 IDENTIDADE DIGITAL 5
2.3 CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMODAIS 7
2.4 O PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO 8
3. PROJETO VOLUNTARIADO NA UMINHO – UMINHO EM CAMPO: JUNTOS NA TRANSFORMAÇÃO. 11
3.1 CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE DIGITAL PARA O PROJETO 12
3.1.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMODAIS 14
3.1.2 PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO LOGÓTIPO 15
3.2 HACKATHON EM CAMPO 16
3.2.1 CRIAÇÃO DOS CONTEÚDOS MULTIMODAIS PARA OS CONTEÚDOS SUBJACENTES AO PROJETO 18
3.2.2 CRIAÇÃO DE UM POSTER 18
3.2.3 CRIAÇÃO DOS CARTÕES DE ATIVIDADES 19
3.2.4 CRIAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AOS ALUNOS 24
4. Z-TEC+ PREPARANDO A GERAÇÃO Z PARA ALÉM DAS TECNOLOGIAS – OPÇÃO UMINHO 28
5. EFICIÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA 36
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 38
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 41

ÍNDICE DE IMAGENS

Figura 1 – Página inicial do website Sou.UMinho 2
Figura 2 – Localização do Projeto UMinho em Campo no website Sou.UMinho..... 14
Figura 3 – Novo logótipo do Projeto Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação 16
Figura 4 - Sessões presentes na atividade Hackathon em Campo..... 17
Figura 5 - Poster alusivo ao projeto Voluntariado na UMinho – Uminho em Campo: Juntos na Transformação 19
Figura 6 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo..... 20
Figura 7 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo..... 20
Figura 8 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo..... 21
Figura 9 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo..... 21
Figura 10 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo 22
Figura 11 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo 22
Figura 12 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo 23
Figura 13 - Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo 23
Figura 14 - Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 25
Figura 15 - Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 25
Figura 16 - Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 26
Figura 17 - Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 27
Figura 18 - Primeira página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias"..... 29
Figura 19 - Segunda página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias"..... 30
Figura 20 - Terceira página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec+, preparando a Geração Z para além das Tecnologias" 31
Figura 21 – Caixa de texto relativa ao grupo 2 do ano letivo 2024/2025 32
Figura 22 - Quarta página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias 33
Figura 23 – Caixa de texto relativa ao grupo 6 do ano letivo 2023/2024 34
Figura 24 - Página de fotos das apresentações relativas ao ano letivo de 2024/2025 35

Figura 25 – Página de fotos das apresentações relativas ao ano letivo de 2023/2024 35

Figura 26 - Vantagens e Desvantagens da Inteligência Artificial Generativa 36

Figura 27 – Imagem criada por Inteligência Artificial Generativa..... 37

Figura 28 – Processo de aquisição de uma identidade digital 38

Figura 29 – Objetivos centrais do projeto..... 39

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório foi realizado no âmbito do Mestrado em Humanidades Digitais e o seu principal objetivo é descrever o estágio curricular realizado caminho de aquisição de uma identidade digital do Projeto *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação*, bem como a construção e divulgação do próprio para conhecimento dos docentes. Haverá uma abordagem e explicação sobre a metodologia de Aprendizagem-Serviço a qual foi utilizada no projeto revelando a sua importância no sistema educacional. Aborda-se o papel da IA Generativa na aquisição de uma identidade digital para o presente projeto. Este relatório irá focar-se na realização das tarefas que me foram designadas quanto ao projeto *Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação.*

1.1 OBJETIVOS

Os principais objetivos do presente relatório passam por aumentar, esclarecer e melhorar as informações disponíveis sobre o *Projeto Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação*. Para tal o trabalho realizado no âmbito deste estágio focou-se na parte da área da comunicação de modo a expandir a divulgação deste projeto de uma forma atrativa e informativa. Desta forma, tivemos de tratar do processo de aquisição de uma identidade digital através da criação de uma página sobre o mesmo localizada no *website* da Universidade do Minho Sou.UMinho [1] apresentando toda a informação sobre o mesmo de forma esclarecedora e interativa. Nesta página estão presentes conteúdos multimodais para acesso de todos os interessados. Temos também a criação da rede social Instagram do projeto onde vão ser disponibilizados conteúdos para um acesso mais familiar para todos.

Assim, potencializamos o conhecimento por parte de todos os docentes, discentes e colaboradores fazendo com que este projeto se tornasse mais conhecido e dando oportunidade para que o mesmo crescesse mais num futuro próximo.

[1] https://sou.uminho.pt/pt

Figura 1

Página inicial do website Sou.UMinho

Nota. Website Sou.UMinho

1.2 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

Em primeiro lugar, vou dar contexto sobre o *projeto Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação*, seguidamente irei apresentar o enquadramento teórico onde irei falar sobre Metodologia Aprendizagem-Serviço, identidade digital, criação de conteúdos multimodais e IA generativa. Por último, irei apresentar o percurso da aquisição de uma identidade digital do projeto juntamente com a execução das tarefas que me foram designadas.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Tal como sabemos nos dias de hoje a presença online é uma técnica estratégica de extrema importância para aumentar o alcance do público, promover a marca e consolidar uma presença digital consistente. O primeiro passo para criar uma posição no digital, atualmente, passa na maior parte das vezes pela criação de um website e/ou redes sociais, onde o cliente ou utilizador tem toda a informação sobre a marca ao seu dispor. Estudos destacam que "os profissionais de vendas de diferentes organizações interagem com os consumidores principalmente através de plataformas digitais" (Shams et al., 2024, p.1).

A criação de um *website* deve ser feita, tendo em conta que, atualmente a primeira ação mais provável que uma pessoa toma, quando quer obter mais informações sobre um assunto específico, é realizar uma pesquisa na internet sobre o mesmo. Assim, a criação de um website bem construído permite que a divulgação de uma marca ou, neste caso, projeto tenha um maior alcance e eficácia. Instituições educativas, agora cada vez mais têm cada vez mais necessidade de se adaptar à crescente relevância do meio digital. Por essa razão, a divulgação de qualquer tipo de informação deve privilegiar plataformas online.

No que toca aos conteúdos criados é de destacar os conteúdos multimodais, que combinam texto, imagens, vídeos e áudio. Estes têm uma capacidade maior de atrair e manter a atenção do público, uma vez que, diferentes pessoas têm preferências diferentes no que toca ao consumo de conteúdo, a multimodalidade permite atingir uma variedade maior de audiências. Além disso, com o auxílio da Inteligência Artificial Generativa na criação de conteúdos este recurso ajudou na rentabilização do tempo com tarefas repetitivas utilizando o tempo que sobra para a dedicação mais intensiva noutras tarefas, personalização do conteúdo, criação de conteúdo escrito, imagens e vídeos maximizando a eficácia do marketing tal como é referido no artigo "The Impact of Artificial Intelligence and Machine Learning in Digital Marketing Strategies" (Chaitanya & Singla, 2023).

Assim, reforça-se a relevância da presença digital, incluindo websites e redes sociais, para a ampliação e o engajamento de públicos interessados, seja em marcas ou em projetos específicos. Conclui-se, portanto, que uma presença online sólida, aliada à interação personalizada com o público, é essencial para conquistar confiança e promover o interesse contínuo do público-alvo.

2.1 METODOLOGIA APRENDIZAGEM-SERVIÇO

Wilczenski & Coomey (2007) definiram Aprendizagem-Serviço como uma metodologia experimental à educação que envolve os alunos em atividades significativas do mundo real que pode contribuir para promover os objetivos curriculares, sociais, e emocionais, beneficiando simultaneamente os alunos e as suas comunidades. Metodologia Aprendizagem-Serviço combina a aprendizagem académica com o serviço à comunidade, promovendo assim uma educação mais significativa, prática e ética (Goh et al., 2024). Esta abordagem integra atividades de serviço à comunidade com objetivos de aprendizagem específicos, permitindo que os alunos desenvolvam competências transversais enquanto contribuem para a solução de problemas reais aplicando o que aprenderam e desenvolvendo novas competências.

Podemos dizer que esta metodologia, apresenta um serviço significativo e inovador para a sociedade, transformando a teoria a que os alunos têm acesso nas universidades em situações práticas que lhes vão proporcionar uma visão realista dos problemas de comunidades locais existindo assim, um mútuo benefício *"Service learning is recognised as an innovative pedagogy, which involves various activities that are beneficial for all stakeholders(...)"* (Salam et al., 2024). A quantidade de competências adquiridas pelos participantes e aproveitadores desta metodologia são inúmeras para todos os envolvidos. Estes desenvolvem competências como trabalho em equipa, liderança, comunicação e empatia, ampliam a sua visão social criando um sentimento de responsabilidade cívica apelando ao humanismo de cada um e melhoram a própria capacidade na questão de resolver problemas. A nível da comunidade esta beneficia também desta metodologia na medida em que recebem apoio e soluções para os seus problemas estabelecendo vínculos com as instituições e promovendo um desenvolvimento sustentável. Para a instituição de ensino é também uma experiência igualmente enriquecedora, consegue melhorar a experiência de aprendizagem dos alunos tornando-a mais rica e consistente, contribuem diretamente para a formação de cidadãos críticos e socialmente conscientes e fortalecem a sua própria reputação e impacto.

A aprendizagem-serviço é uma metodologia cada vez mais utilizada no sistema educacional como uma ferramenta de ensino transformadora, promovendo a integração entre teoria e a prática, educação e sociedade não só preparando alunos a nível académico, mas também a nível pessoal fornecendo-lhes competências essenciais fora do programa académico*."(...)the name of service learning that it is an amalgamation of both academic learning*

and community service, which aims to provide practical learning experience with better understanding of course contents learned in the classrooms (...)" (Salam et al., 2024).

No geral, a Aprendizagem-Serviço apresenta-se como uma metodologia pedagógica poderosa, ao unir a teoria e a prática de uma forma que beneficia tanto os alunos como a comunidade onde é implementada. Aumentar o uso desta metodologia poderia ser uma mais-valia a nível geral da nossa comunidade, iríamos formar melhores profissionais e a nível pessoal teríamos pessoas mais empáticas.

2.2 IDENTIDADE DIGITAL

A identidade digital resume-se ao que uma pessoa, entidade, objeto ou assunto é e pode ser descrita como um conceito que depende de tecnologias, incentivos e necessidades sociais e pode abranger uma vasta gama de aplicações (Ante et al., 2022). Dada a crescente proeminência das tecnologias digitais na nossa sociedade, e a sua incorporação cada vez mais significativa no sistema educativo, torna-se imperativo iniciar a adaptação do sistema educativo às necessidades e características da geração presente nas nossas salas de aula. As novas tecnologias e o digital vieram contribuir e modificar o sistema educativo de uma boa maneira, tal como é referido por Velasco & Nakamoto (2023) *"Os benefícios das tecnologias digitais melhoram as práticas educativas e promovem a modernização dos espaços escolares e estratégias integradoras, e desse modo identifica fatores propulsores do seu uso na sala de aula".*

Com o objetivo de estreitar cada vez mais a ligação com os alunos e disseminar a informação de forma célere e atrativa, a criação de uma identidade digital torna-se um instrumento crucial para garantir que a mensagem a ser transmitida alcance o público-alvo de forma eficaz e visível. A edificação de uma identidade digital envolve a conceção e gestão estratégica da forma como uma marca, indivíduo ou instituição se apresenta no ambiente virtual, constituindo uma representação digital que reflete aquilo que se pretende promover. Cada publicação feita nas redes sociais contribui para o desenvolvimento e fortalecimento de uma identidade digital (Berg et al., 2024), desta forma vamos construindo uma presença online e vamos consolidando aquilo que representamos e a imagem que queremos passar para o público.

Uma identidade bem estabelecida confere legitimidade ao projeto, demonstra que o projeto foi cuidadosamente planeado, com uma proposta clara, com nome, logo e elementos visuais consistentes. Uma identidade digital eficaz facilita a comunicação do projeto, permitindo

que informações sobre objetivos, resultados e impactos sejam divulgadas de maneira acessível e atraente. As redes sociais e outros canais digitais permitem que o projeto se conecte com um público mais amplo, incluindo potenciais colaboradores, apoio de organizações, parceiros académicos e até mesmo interessados no tema abordado, além de reforçar o posicionamento do projeto tanto no contexto académico como fora dele (Gioia et al., 2013). Tal como sabemos, nos dias de hoje muitos são os casos de pessoas que promovem os seus negócios nas redes sociais, isto deve-se ao facto de que as redes sociais são plataformas vitais para a interação humana, que ultrapassaram a simples tarefa de proporcionar entretenimento aos seus utilizadores para se começarem a estabelecer como ferramentas essenciais para o mundo dos negócios (Tavares et al., 2024).

Por todas estas razões, procedemos à integração do projeto *Voluntariado na UMinho – Uminho em Campo: Juntos na Transformação* no *website* Sou.Uminho que é o website oficial da Universidade do Minho, criamos também um e-mail para futuros contactos com instituições/organizações e por último, um perfil de *Instagram* que fará com que seja possível haver um contacto mais próximo com os alunos numa plataforma que já lhes é tão familiar e utilizada para entretenimento próprio.

No que diz respeito à capacidade de comunicação do propósito, dos valores e à diferenciação em relação a outros projetos, a criação de uma identidade digital configura-se como um meio eficaz de projetar, neste contexto, o projeto para o público-alvo composto por estudantes, docentes, funcionários e potenciais parceiros. É importante também deter a informação num só sítio, neste caso, o *website* Sou.UMinho para que qualquer pessoa interessada tenha acesso a toda a informação essencial de uma forma organizada.

À medida que o público se familiariza com a identidade digital de uma marca, projeto ou instituição, e com os elementos visuais que a caracterizam de uma forma única, esta passa a conquistar um reconhecimento que se solidifica e perpetua ao longo do tempo. Uma identidade digital duradoura, ajuda a criar um legado, sendo que mesmo que um dia o projeto termine por alguma razão poderá ser uma referência para outros futuros projetos.

Em consequência, evidencia-se a importância do papel da presença digital na expansão e incremento do público interessado numa marca ou, neste caso, na comunicação de um novo projeto. Conclui-se, portanto, que é de suma importância assegurar uma presença online sólida, interagindo com o público de forma personalizada, promovendo a confiança e despertando o interesse do mesmo, para que no futuro haja um aumento na participação e, consequentemente,

uma contínua melhoria na imagem do projeto, fundamentada nas sugestões e no feedback dos participantes. Num mundo cada vez mais digital e interconectado, investir na construção e manutenção de uma identidade digital é um passo crucial para o sucesso e visibilidade do projeto.

2.3 CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMODAIS

"In essence, all communication is multimodal: we use language, gesture, posture, and other non-verbal modes often at the same time to communicate." (Mouton, 2014). Conteúdos multimodais são também uma junção de formas de conteúdo diferentes, como visuais, auditivos, textuais e interativos, para transmitir uma mensagem de maneira mais abrangente.

A criação de conteúdos multimodais é fundamental na comunicação moderna, especialmente em contextos onde a diversidade de públicos e plataformas exige abordagens mais flexíveis e envolventes. No que toca ao conteúdo criado os conteúdos multimodais, que combinam texto, imagens, vídeos e áudio, têm uma capacidade maior de atrair e manter a atenção do público. Diferentes pessoas têm preferências diferentes no que toca ao consumo de conteúdo, e a multimodalidade permite atingir uma variedade maior de audiências e pode determinar como o público-alvo interpreta as informações (Liu, 2015). A integração de várias modalidades facilita o entendimento e a memorização, imagens ajudam a reforçar mensagens escritas, vídeos e animações explicam conceitos complexos de uma maneira mais simples e áudios promovem uma conexão mais emocional e imersiva. Além disso, os conteúdos multimodais são mais inclusivos, sendo que conseguem atender a públicos com deficiências auditivas ou visuais.

Em primeiro lugar, para começarmos a criar conteúdos multimodais é importante saber a mensagem que queremos passar, saber qual é o propósito daquilo que estamos a criar e conhecer o público-alvo e os seus interesses e necessidades.

A multimodalidade reforça a mensagem principal, pois oferece múltiplas maneiras de comunicar o mesmo conceito. Isso aumenta as chances de que a informação seja compreendida por pessoas com diferentes contextos culturais e educacionais, o que consequentemente leva ao fortalecimento do que estamos a tentar comunicar.

Além disto, destaca-se a conceção de conteúdos multimodais no âmbito da educação, um dos aspetos abordados neste relatório. A pandemia da COVID-19 teve um grande impacto no sistema educativo e na sua abrupta mudança de um regime presencial para um regime total

online, contribuindo para o aparecimento de novas formas de comunicação entre alunos e professores (Guo et al., 2024).

A criação de conteúdos multimodais inscreve-se numa abordagem vanguardista, que responde ainda que de forma indireta, às características da geração contemporânea, habituada a consumir uma vasta quantidade de informação através de plataformas de entretenimento. Por conseguinte, a integração de conteúdos multimodais no contexto pedagógico representa uma valiosa mais-valia para enriquecer a dinâmica nas salas de aula. *"The multimodality has had a major impact on the function of literacy in the twenty-first century. Integrating different modes is crucial in education, and multi-modal teaching is rapidly gaining popularity."* (Guo et al., 2024).

A criação deste tipo de conteúdos para a área do ensino é sem-dúvida uma mais-valia, sendo que servem como forma de enriquecer tanto o processo de ensino como o processo de aprendizagem. Conteúdos multimodais conseguem tornar o ensino mais atraente, dinâmico, promovem o desenvolvimento de competências digitais as quais no futuro podem vir a ser úteis no contexto profissional e, por último, há uma melhor retenção de informações, uma vez que, a combinação de estímulos sensoriais reforça a compreensão e a memorização. Desde vídeos educativos, infográficos interativos, apresentações dinâmicas, realidade virtual, realidade aumentada e plataformas gamificadas existem imensas possibilidades para a criação de conteúdos multimodais que sejam uma forma de apoio ou completo à aprendizagem dos estudantes.

Os conteúdos multimodais têm um potencial de uma imensidade desmedida, desde que sejam devidamente criados, voltados para os interesses e necessidades do nosso público-alvo. Tanto na área da comunicação como na área da educação reforçar a mensagem que estamos a tentar passar ao nosso público, vai sempre dar-nos maior notoriedade e manter o nosso público interessado (Luo H, 2023).

2.4 O PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO

A Inteligência Artificial Generativa é um dos ramos da Inteligência Artificial, que está a transformar a área da comunicação viabilizando novas maneiras de criar, personalizar e distribuir conteúdo. Segundo Oye, et al., (2024) a inteligência artificial generativa usa algoritmos complexos para criar textos, música, imagens e outros tipos de conteúdo. Esta sua capacidade revolucionou

a criação de conteúdos, sendo que estes são criados de forma personalizada promovendo uma comunicação mais eficaz e direcionada ao consumidor.

Com a Inteligência Artificial Generativa, é possível criar campanhas publicitárias completas de maneira automática. Por intermédio desta tecnologia, torna-se viável elaborar slogans criativos, textos persuasivos para anúncios, roteiros cinematográficos e até layouts de design. Tal abordagem não só otimiza significativamente o tempo despendido em certas tarefas, mas também fomenta uma experimentação ampliada e uma personalização aprofundada, ajustando as estratégias comunicacionais com base em dados em tempo real e feedback dos consumidores (Mccall, 2024). *"Advertising and marketing professionals employ generative AI to produce targeted ad campaigns, customized visual content, and impactful branding materials tailored to consumer preferences."* (Mccall, 2024).

A Inteligência Artificial Generativa assume também um papel preponderante na evolução dos assistentes virtuais e chatbots, conferindo-lhes uma inteligência mais sofisticada e a capacidade de estabelecer interações de forma natural e fluida com os utilizadores. No entanto, existe uma diferença entre os dois, que está no propósito e complexidade das funções de cada um. Os assistentes virtuais destacam-se pela sua capacidade de realizar uma vasta gama de tarefas, oferecendo uma versatilidade superior em comparação aos chatbot, que têm interações mais específicas e limitadas concentrando-se apenas em responder a perguntas objetivas e solucionar problemas dentro de um escopo pré-definido. Além disso, a interação proporcionada pelos assistentes virtuais tende a ser mais fluida e natural, permitindo um diálogo contínuo e dinâmico, ao contrário dos chatbots que oferecem respostas pontuais, com um foco maior em tarefas imediatas. Em termos de tecnologia e integração os chatbots geralmente são usados em plataformas de chat como sites ou redes sociais, por outro lado os assistentes virtuais conseguem emparelhar com múltiplos dispositivos e serviços. Com o apoio desta tecnologia avançada, os chatbots transcendem funções básicas ao responder eficientemente a questões recorrentes e ao resolver desafios mais complexos no âmbito do atendimento ao cliente. Tal inovação não apenas mitiga a sobrecarga das equipas de suporte, mas também assegura que os clientes usufruam de respostas ágeis e rigorosas, disponíveis ininterruptamente, independentemente da hora do dia. *"These tools improve productivity, streamline operations, and extendactive participation"* (Sarangam, 2024).

Na área da educação a Inteligência Artificial Generativa abriu imensas possibilidades para transformar o sistema educativo tal como o conhecemos. Desde ferramentas que conseguem criar

testes ou questionários baseados nas matérias lecionadas que servem como apoio ao estudo dos alunos, tutoriais ou explicações sobre temas em que os alunos sentem dificuldades oferecendo um apoio personalizado adequado às dificuldades daquele aluno e correção de exercícios, a inteligência artificial generativa tem vários benefícios a nível da assistência que consegue dar a estudantes. *"In education, generative AI holds immense potential to personalize learning experiences, automate administrative tasks, and enhance student engagement.By analyzing individual learning styles and preferences, it can create tailored educational materials that meet diverse needs"* (Oye, et al., (2024). Até mesmo para os docentes, esta ferramenta ajuda na criação de testes ou exames, planeamento de aulas completas e automação de tarefas como correção de exercícios.

No entanto, esta ferramenta inovadora também traz os seus desafios, uma vez que também comete erros, erros que podem não ser detetados de imediato por alguém que não possua conhecimento absoluto sobre o assunto em questão. Para além desta questão, temos também questões relacionadas com privacidade e proteção de dados, direitos de autor e disseminação de conteúdo falso ou enganoso (Mccall, 2024). Deste modo, é fundamental reconhecer as suas fraquezas para conseguir gerar conteúdo factual com a devida qualidade.

No projeto Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação a Inteligência Artificial Generativa teve o papel de potencializar a comunicação do mesmo, tornando-a mais eficiente e personalizada alinhada conforme as necessidades do consumidor. A criação de conteúdos multimodais com base na Inteligência Artificial Generativa, permitiu-me explorar bastante para além do básico as ferramentas que utilizei, aumentando e melhorando o meu conhecimento sobre as mesmas. Permitiu-me poupar tempo em tarefas repetitivas, ofereceu-me várias ideias de personalização do conteúdo, tendo em conta, o público-alvo e por fim, em termos de criatividade também é uma ferramenta muito útil. Esta abordagem não só reafirma o papel da Universidade do Minho como um agente de inovação, mas também reforça a importância de adotar tecnologias emergentes para enfrentar os desafios contemporâneos na área da comunicação.

3. PROJETO VOLUNTARIADO NA UMINHO – UMINHO EM CAMPO: JUNTOS NA TRANSFORMAÇÃO

A Universidade do Minho, no dia 5 de dezembro de 2023, em celebração do Dia Internacional do Voluntário, procedeu ao lançamento do projeto *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação* [2], concebido a partir de um desafio formulado por uma associação de Braga, que encorajou a instituição a envolver-se em iniciativas de voluntariado.

Inicialmente, a proposta deste projeto visava a criação de uma nova modalidade institucional dedicada exclusivamente ao voluntariado, bem como a integração de um componente de voluntariado no percurso académico, sendo que seria criada uma Unidade Curricular e seriam atribuídos créditos. No entanto, devido a um conflito intrínseco com os princípios fundamentais que regem o voluntariado, essa abordagem revelou-se inviável. Ainda assim, o projeto conseguiu consolidar-se como uma iniciativa autónoma e independente, mantendo a sua relevância na formação académica dos discentes, embora de forma não curricular e extrínseca ao plano académico formal. Assim, o projeto ganhou a forma de uma atividade extracurricular a qual todos os alunos independentemente do seu curso podem ter acesso e adquirir competências, que seguindo apenas um plano académico normal de uma licenciatura ou mestrado não conseguiriam.

O projeto *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação* tem como base a metodologia Aprendizagem Serviço, a qual pretende incluir uma responsabilidade social na educação dos estudantes da Universidade, por meio de iniciativas solidárias para com comunidades locais que possuam algum tipo de problemas. Com esta metodologia pretendemos criar não só melhores alunos, mas também melhores cidadãos proporcionando-lhes ferramentas para desenvolverem variadas competências transversais como liderança, empatia, trabalho em equipa, comunicação eficaz, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas.

Esta abordagem metodológica tem demonstrado resultados notáveis em diversas instituições de ensino superior onde já foi implementada, como por exemplo a Universidade Católica do Porto. Tive a oportunidade de estar presente numa formação dirigida aos docentes da Universidade do Minho, promovida pela Universidade Católica do Porto, e constatei a natureza verdadeiramente transformadora deste método pedagógico.

Trata-se de uma abordagem inovadora que enriquece a aprendizagem teórica proporcionada nas universidades ao expor os estudantes a cenários concretos em comunidades,

[2] https://www.uminho.pt/PT/siga-a-uminho/Paginas/Detalhe-do-evento.aspx?Codigo=62818

desafiando-os a aplicar os seus conhecimentos académicos quando lhes apresentamos situações práticas de comunidades com problemas reais, onde eles podem participar e encontrar uma solução.

Os objetivos centrais desta iniciativa são os seguintes:

- Incorporação da responsabilidade social no contexto universitário, utilizando como pilar metodológico a Aprendizagem-Serviço (Service-Learning), promovendo assim uma simbiose entre o desenvolvimento pessoal dos alunos e o impacto positivo na comunidade, promovendo a troca de conhecimentos e experiências para benefício mútuo.
- Contribuição para o desenvolvimento profissional e pessoal dos alunos, este projeto pretende não só criar bons profissionais como criar pessoas empáticas e conscientes dos problemas das comunidades à sua volta.
- Fortalecimento do compromisso social da Universidade do Minho**,** reforçar o seu papel como instituição que contribui para o desenvolvimento sustentável e inclusivo das comunidades locais e regionais.
- Criar impacto a nível comunitário, através de iniciativas práticas e colaborativas identificar e atuar áreas de necessidade.
- Promoção da cidadania ativa, incentivar discentes, docentes e funcionários da Universidade do Minho a envolverem-se em atividades de voluntariado que contribuam para o bem-estar da sociedade

3.1 CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE DIGITAL PARA O PROJETO

A construção de uma identidade digital para o projeto da Universidade do Minho, *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação*, revelou-se indispensável por múltiplas razões. Primordialmente, destacou-se pelo incremento da credibilidade associada ao projeto. A conceção de um logótipo exclusivo e a curadoria meticulosa das tonalidades cromáticas aplicadas nos materiais comunicacionais conferiram-lhe uma estética de elevado profissionalismo, consolidando a sua reputação perante o corpo docente e demais instituições.

Adicionalmente, esta ação possibilitou a otimização da comunicação, assegurando uma disseminação clara e eficaz dos valores e propósitos intrínsecos ao projeto. Tal abordagem não

apenas facilitou a interação com o público-alvo, como também fomentou o *networking* e o engajamento. A robustez da identidade digital configura-se como um elo estratégico, capaz de atrair potenciais interessados, sejam eles docentes, discentes, colaboradores ou outras entidades, estimulando a interação e o reconhecimento da iniciativa.

Importa ainda sublinhar que uma identidade digital sólida constitui um ativo intangível com repercussões a longo prazo, incrementando a visibilidade do projeto e potencialmente captando o interesse de instituições externas para futuras colaborações. Este fator revela-se especialmente pertinente num contexto universitário, onde a visibilidade e a relevância social do projeto refletem-se no impacto positivo na educação e na formação de competências transversais dos estudantes e futuros profissionais.

A construção de uma identidade digital consiste, assim, em consolidar uma presença distintiva e memorável no ambiente virtual, alinhada com os objetivos estratégicos do projeto e dos seus intervenientes. Nesse sentido, o primeiro passo consistiu em deliberar entre a criação de um website dedicado exclusivamente ao projeto ou a integração das informações na plataforma já existente, Sou.UMinho, o portal oficial da Universidade do Minho. Este portal reúne informações e serviços relevantes para toda a comunidade académica. Após ponderação, concluiu-se que, na fase atual do projeto, seria mais vantajoso alojar as informações no Sou.UMinho, dispensando, para já, a criação de um *website* autónomo.

Deste modo, podemos encontrar mais informações sobre o projeto *Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na* Transformação no *website* Sou.UMinho da seguinte forma: aquando da nossa entrada no website da Sou.UMinho na página principal encontramos a 3AUM, que é uma área de aperfeiçoamento académico sendo um apoio extracurricular e voluntário que funciona de forma autónoma das unidades curriculares. Em seguida, temos de nos dirigir à área dos recursos, onde encontrámos uma série de recursos de apoio aos estudantes em assuntos variados. Finalmente, no fim da página podemos encontrar uma caixa de texto UMinho em Campo.

Na figura abaixo podemos observar a localização da página do projeto no site Sou.UMinho.

Figura 2

Localização do Projeto UMinho em Campo no website Sou.UMinho [3]

Nota. Website Sou.UMinho

3.1.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMODAIS

Para que o nosso projeto adquirisse uma dimensão visualmente atrativa, foi imprescindível o desenvolvimento de conteúdos multimodais, os quais foram criados com duas plataformas. Para a criação de conteúdos que contribuíssem para a difusão do projeto optei pela utilização de duas ferramentas, nomeadamente o Canva e o Gamma.

- Gamma [4] **:** destaca-se como uma plataforma vanguardista na criação de conteúdos, ao combinar a simplicidade das apresentações visuais com a versatilidade de documentos interativos. Com o auxílio da inteligência artificial generativa integrada nesta plataforma, pude explorar e testar a criatividade, bem como a aplicabilidade desta tecnologia no contexto do projeto. Esta

[3] https://sou.uminho.pt/pt/Sou-Estudante/Depois/3AUM/Recursos/UMcampo/Paginas/default.aspx
[4] https://gamma.app/

funcionalidade propiciou uma otimização substancial do processo criativo, permitindo a seleção ágil de layouts e formatação, com sugestões automatizadas pela inteligência artificial, de acordo com as especificações desejadas, com o intuito de conferir aos conteúdos uma estética visualmente atraente para o público-alvo.

- Canva [5] **:** sendo uma ferramenta gratuita online de design gráfico, permite criar uma grande variedade de materiais visuais. Dado à sua grande acessibilidade e à sua interface intuitiva qualquer um consegue facilmente interagir com esta plataforma e, se for o caso, mergulhar mais fundo em todas as suas funcionalidades.

3.1.2 PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO LOGÓTIPO

A necessidade de desenvolver um novo logótipo emergiu da insatisfação com o design original, bem como da conceção de um conceito que refletisse a integração das doze escolas e institutos da Universidade do Minho numa única identidade visual, ao mesmo tempo em que representasse de forma eficaz e consistente o projeto *Voluntariado na UMinho – Uminho em Campo: Juntos na Transformação*. Assim, a Comissão de Implementação do Voluntariado na UMinho, em colaboração comigo, iniciamos um processo de brainstorming para explorar as possibilidades de design do novo logótipo. Após um extenso período de deliberação, concordamos com a ideia de utilizar as cores características de cada uma das doze escolas e institutos da Universidade do Minho e combiná-las de maneira harmoniosa para criar uma representação coesa do projeto.

Com o intuito de materializar essa visão de forma mais concreta, recorri à inteligência artificial generativa para fornecer uma referência visual do possível logótipo. Para tal, utilizei plataformas avançadas de IA generativa, como o ChatGPT, Ideogram e Leonardo.AI, que foram capazes de gerar uma imagem que alinhava com a nossa ideia inicial. Após uma análise conjunta e definição dos elementos essenciais para o novo logótipo, optei por concretizá-lo na plataforma Canva.

[5] https://www.canva.com/

O resultado deste novo logótipo do projeto Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação consiste em doze cores distintas, cada uma representando uma das doze Escolas/Instituições da Universidade do Minho.

Figura 3

Novo logótipo do Projeto Voluntariado na UMinho – Uminho em Campo: Juntos na Transformação

3.2 HACKATHON EM CAMPO

O Hackathon em Campo foi uma atividade desenvolvida no ano letivo de 2023/2024, no contexto do projeto *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo – Juntos na Transformação,* direcionado para a integração da vertente do voluntariado no plano curricular dos estudantes da Universidade do Minho. Esta atividade foi desenvolvida e pensada para integrar tanto os alunos do polo universitário de Gualtar como de Azurém, disponibilizando uma localização fixa em ambos os polos para que os alunos tivessem todos acesso de igual forma. A metodologia Aprendizagem-Serviço foi utilizada com auxílio da Inteligência Artificial para atingir os objetivos estipulados deste curso.

Esta atividade tinha como finalidade incentivar os discentes a aprimorarem competências de gestão de projetos, com vista a gerar impacto social positivo, motivando-os a realizar ações que beneficiem a comunidade com pensamento crítico e criatividade. Pretendia-se, também, incutir-

lhes uma postura reflexiva e crítica, bem como inspirá-los a conceber e implementar iniciativas que contribuam beneficamente para a comunidade, alicerçadas na criatividade e na inovação. Outro dos objetivos consistia em potenciar competências fundamentais, como trabalho de equipa, liderança, empatia e comunicação eficaz, indispensáveis para uma interação e colaboração bem-sucedidas na resolução de desafios de âmbito local. Por fim, este curso tinha como intenção capacitar os estudantes com um conhecimento amplo e aplicado de inteligência artificial, habilitando-os a desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que atendam de forma eficaz às necessidades da comunidade.

No que toca à estrutura do curso, este foi dividido em quatro sessões de duas horas cada uma. Em seguida, temos uma figura que representa a divisão das quatro sessões.

Figura 4

Sessões presentes na atividade Hackathon em Campo

Em resumo, o Hackathon em Campo emergiu como um catalisador transformador no sistema educacional da Universidade do Minho, almejando transcender as fronteiras tradicionais do ensino superior. Esta ação inovadora combina o propósito de proporcionar aos estudantes oportunidades únicas para o desenvolvimento de competências transversais e enriquecedoras, que ultrapassam expectativas curriculares de uma licenciatura ou mestrado, com a missão de

fomentar colaborações significativas com instituições locais. Ao enfrentar desafios concretos, esta iniciativa não apenas promove o fortalecimento de laços comunitários, mas também capacita os alunos a aplicarem o conhecimento adquirido em contextos práticos e impactante

3.2.1 CRIAÇÃO DOS CONTEÚDOS MULTIMODAIS PARA OS CONTEÚDOS SUBJACENTES AO PROJETO

No âmbito da aquisição de uma identidade digital associada ao projeto de *Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação*, designado como Hackathon em Campo, optámos por conceber elementos interativos e esteticamente cativantes, destinados a suscitar o interesse e a curiosidade de docentes, discentes e colaboradores, incentivando-os a explorar mais detalhadamente este projeto inovador e suscitar o seu interesse para uma participação contínua. Desta maneira, foram criados vários tipos de conteúdo com o auxílio da Inteligência Artificial Generativa para que fosse possível satisfazer os consumidores do conteúdo criado, a um nível que os cativasse a saber mais sobre o projeto e ao mesmo tempo deixar uma imagem do mesmo forte e consistente no digital.

3.2.2 CRIAÇÃO DE UM POSTER

Um dos desafios que me foi proposto consistiu na conceção de um poster alusivo ao projeto *Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação*. Este elemento visual tinha como propósito primordial captar a atenção e suscitar o interesse dos estudantes para a participação ativa no referido projeto. Para tal, procedeu-se a uma meticulosa recolha e seleção de informação, estruturada de forma sintetizada e atrativa, que articulasse a explicação concisa dos objetivos e da essência do projeto, sem esquecer a disponibilização de todos os detalhes imprescindíveis. Este futuramente irá ser publicado na página de *Instagram* do projeto. Procedemos então à concretização da criação do poster, na plataforma Canva.

Figura 5

Poster alusivo ao projeto Voluntariado na UMinho – Uminho em Campo: Juntos na Transformação

3.2.3 CRIAÇÃO DOS CARTÕES DE ATIVIDADES

Os cartões de atividades foram elaborados com o propósito de detalhar minuciosamente cada uma das sessões previstas para o Hackathon. Estes descreviam as expectativas associadas a cada sessão, as competências a serem adquiridas, a sua duração e o respetivo local de realização. Primeiramente, foi elaborado um Google Docs onde escolhemos a informação que queríamos que estivesse nos cartões para não se tornarem em algo desinteressante e com demasiada informação. Em seguida, fizemos uma revisão da informação, títulos escolhidos e

decidimos a estética que queríamos. Para alcançar este objetivo, optei por recorrer ao Gamma, uma ferramenta que possibilita a criação de conteúdos mais interativos. Esta escolha foi motivada pela sua adequação em captar e manter o interesse do público-alvo, conferindo um caráter mais dinâmico e atrativo, com a presença de botões clicáveis, à apresentação das informações. Seguem-se os cartões de atividades criados para promover o Hackathon em Campo:

Figura 6

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo

Figura 7

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo

Figura 8

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo

Figura 9

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo

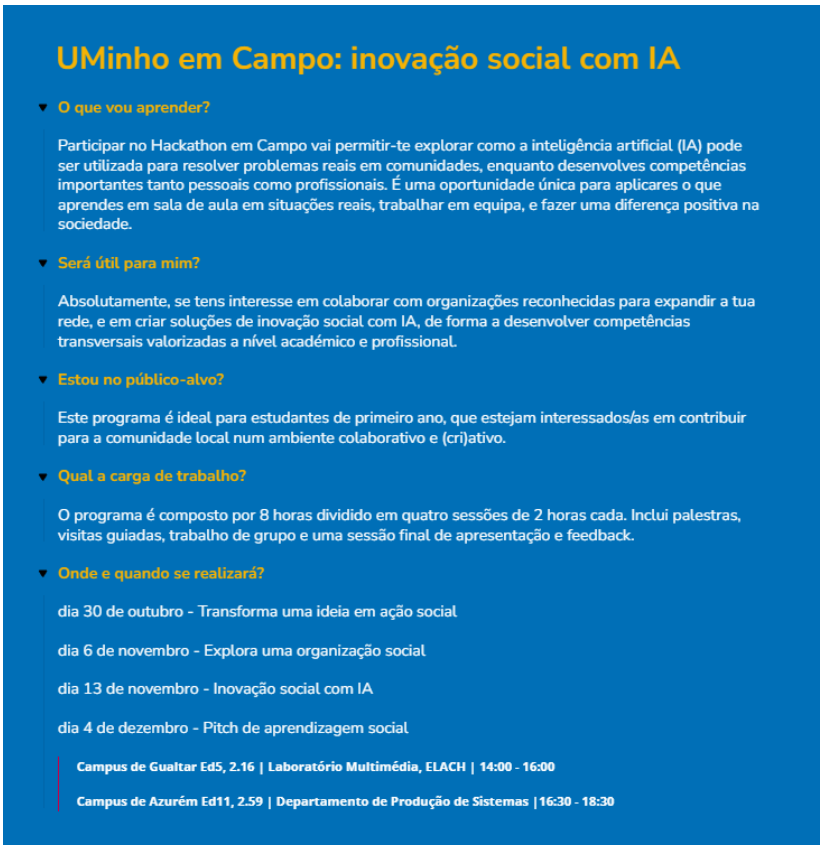
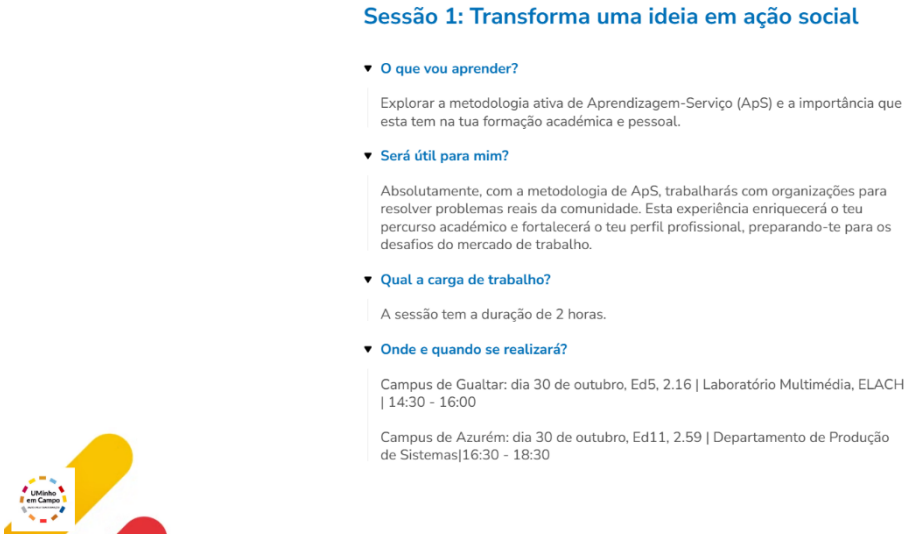


Figura 10

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo



Sessão 1: Transforma uma ideia em ação social

▼ **O que vou aprender?**

Explorar a metodologia ativa de Aprendizagem-Serviço (ApS) e a importância que esta tem na tua formação académica e pessoal.

▼ **Será útil para mim?**

Absolutamente, com a metodologia de ApS, trabalharás com organizações para resolver problemas reais da comunidade. Esta experiência enriquecerá o teu percurso académico e fortalecerá o teu perfil profissional, preparando-te para os desafios do mercado de trabalho.

▼ **Qual a carga de trabalho?**

A sessão tem a duração de 2 horas.

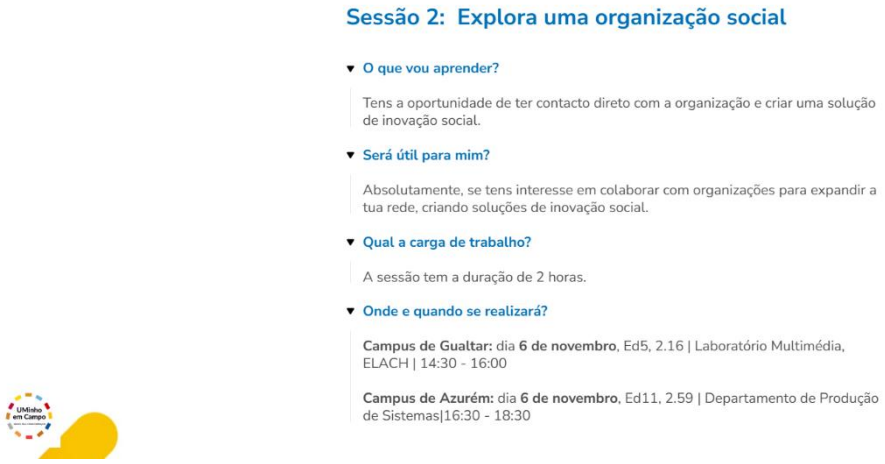
▼ **Onde e quando se realizará?**

Campus de Gualtar: dia 30 de outubro, Ed5, 2.16 | Laboratório Multimédia, ELACH | 14:30 - 16:00

Campus de Azurém: dia 30 de outubro, Ed11, 2.59 | Departamento de Produção de Sistemas|16:30 - 18:30

Figura 11

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo



Sessão 2: Explora uma organização social

▼ **O que vou aprender?**

Tens a oportunidade de ter contacto direto com a organização e criar uma solução de inovação social.

▼ **Será útil para mim?**

Absolutamente, se tens interesse em colaborar com organizações para expandir a tua rede, criando soluções de inovação social.

▼ **Qual a carga de trabalho?**

A sessão tem a duração de 2 horas.

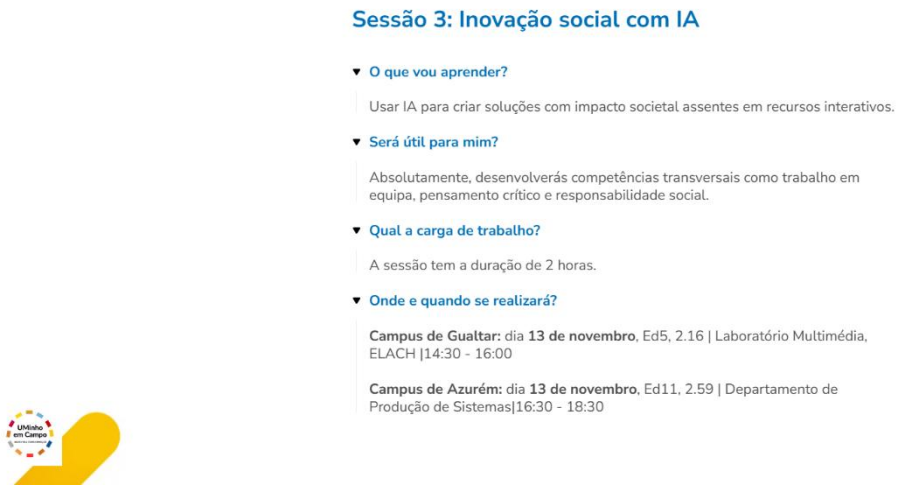
▼ **Onde e quando se realizará?**

Campus de Gualtar: dia **6 de novembro**, Ed5, 2.16 | Laboratório Multimédia, ELACH | 14:30 - 16:00

Campus de Azurém: dia **6 de novembro**, Ed11, 2.59 | Departamento de Produção de Sistemas|16:30 - 18:30

Figura 12

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo



Sessão 3: Inovação social com IA

- **O que vou aprender?**

  Usar IA para criar soluções com impacto societal assentes em recursos interativos.

- **Será útil para mim?**

  Absolutamente, desenvolverás competências transversais como trabalho em equipa, pensamento crítico e responsabilidade social.

- **Qual a carga de trabalho?**

  A sessão tem a duração de 2 horas.

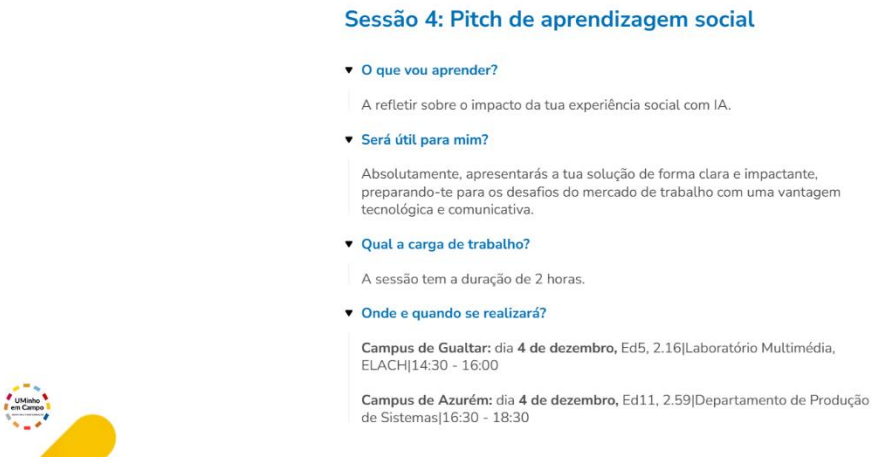
- **Onde e quando se realizará?**

  Campus de Gualtar: dia **13 de novembro**, Ed5, 2.16 | Laboratório Multimédia, ELACH |14:30 - 16:00

  Campus de Azurém: dia **13 de novembro**, Ed11, 2.59 | Departamento de Produção de Sistemas|16:30 - 18:30

Figura 13

Recurso online de apresentação do Hackathon em Campo



Sessão 4: Pitch de aprendizagem social

- **O que vou aprender?**

  A refletir sobre o impacto da tua experiência social com IA.

- **Será útil para mim?**

  Absolutamente, apresentarás a tua solução de forma clara e impactante, preparando-te para os desafios do mercado de trabalho com uma vantagem tecnológica e comunicativa.

- **Qual a carga de trabalho?**

  A sessão tem a duração de 2 horas.

- **Onde e quando se realizará?**

  Campus de Gualtar: dia **4 de dezembro,** Ed5, 2.16|Laboratório Multimédia, ELACH|14:30 - 16:00

  Campus de Azurém: dia **4 de dezembro,** Ed11, 2.59|Departamento de Produção de Sistemas|16:30 - 18:30

3.2.4 CRIAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AOS ALUNOS

Como forma de apoio aos alunos no curso Hackathon em Campo, atribuíram-me a tarefa de criar um documento interativo e apelativo que englobasse os dezassete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que incluísse também associações, instituições ou organizações sem fins lucrativos. Desta forma, decidi então mais uma vez optar pela ferramenta Gamma já que esta oferece boas formas de tornar um recurso online interativo. Primeiramente, foi feita uma pesquisa inicial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre o que cada um representava. Seguidamente, foi feita uma pesquisa sobre associações, instituições ou organizações sem fins lucrativos que existem em Portugal. Por fim, já tendo o conteúdo passamos à fase de criar algo visualmente apelativo e interativo para os alunos.

Na parte da criação, foi utilizada inteligência artificial generativa, automatizando tarefas que de outra forma seriam mais dispendiosas a nível de tempo. Para criar a página principal, a ideia inicial foi que era muito importante esta ser uma página interativa por ser a primeira página que os alunos vão ver. Por esta razão, a página principal apresenta cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma foto que os representa e uma breve descrição sobre em que consiste cada um deles. Apresenta também um botão com o nome de cada um dos ODS que dá acesso a uma lista de associações, instituições ou organizações sem fins lucrativos que existem em Portugal, cujas ações vão de encontra com um ou mais ODS.

A escolha do layout para a primeira página foi algo que debatemos durante algum tempo, tivemos como recurso a inteligência artificial generativa que nos deu várias hipóteses automáticas tendo em conta o prompt que lhe foi dado sobre um layout interativo e apelativo. A inteligência artificial generativa gerou tanto a foto escolhida para representar cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como também o breve resumo que se apresenta por baixo de cada uma dessas mesmas fotos, com base no título de cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por fim, no final da primeira página temos um botão "Projetos a disponibilizar" que tem como intenção futura servir como um espaço onde alunos de anos futuros possam ver os projetos criados ao longo dos anos por alunos de anos anteriores no âmbito do projeto *Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação.*

Figura 14

Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

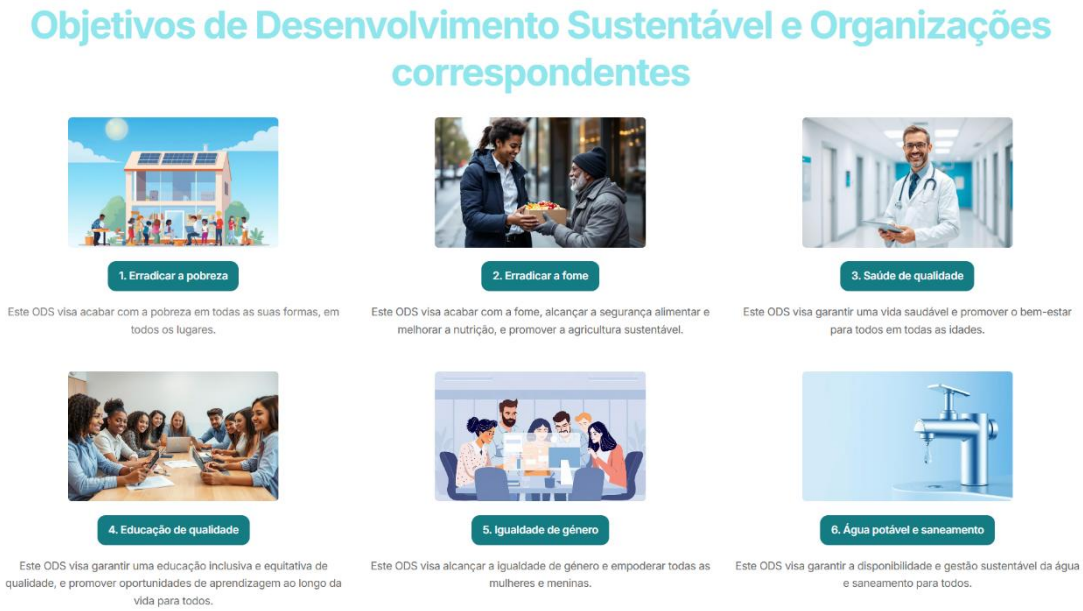


Figura 15

Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

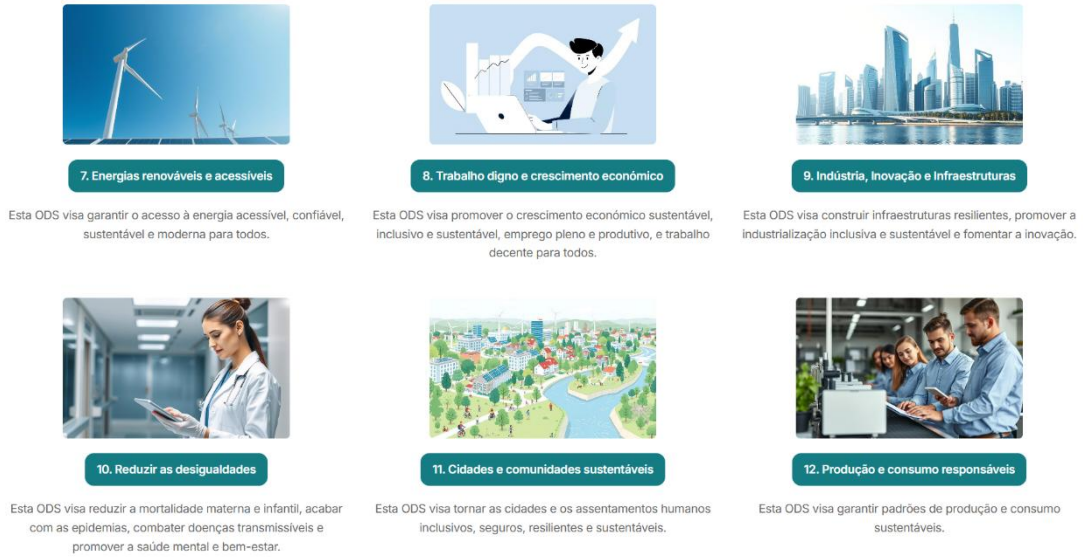
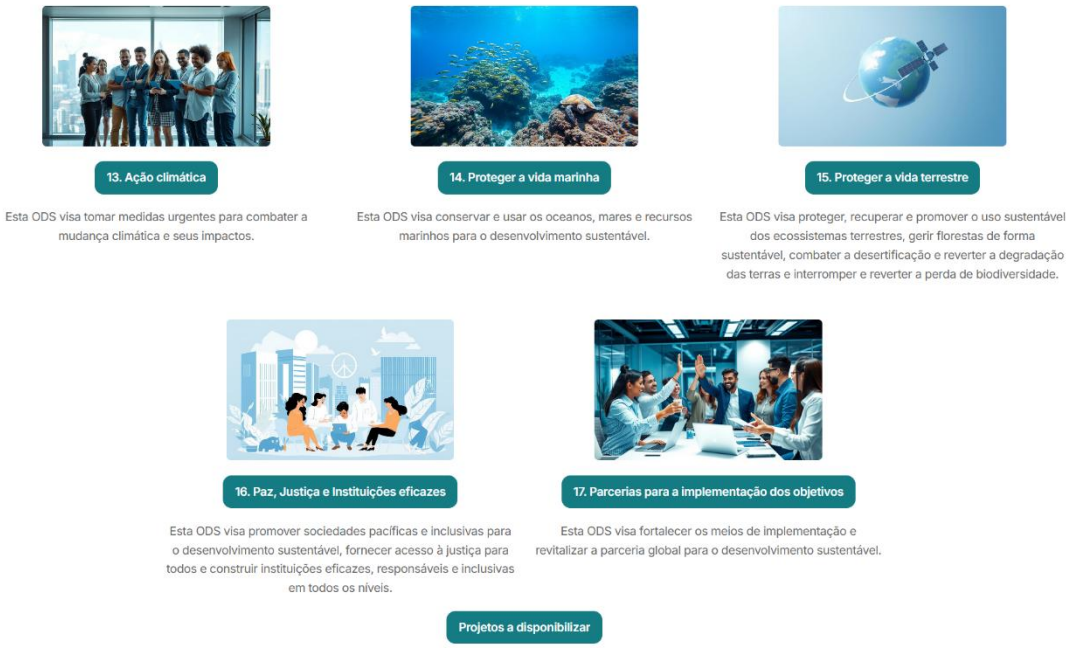


Figura 16

Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Depois da página principal temos então as páginas referentes aos dezassete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O layout escolhido foi também uma das sugestões da inteligência artificial generativa, inicialmente íamos utilizar caixas de texto mais pequenas e ter uma página mais pequena também. No entanto, decidimos criar algo mais leve e fácil de ler então utilizamos caixas de texto mais largas com o nome da associação, instituição ou organização e uma breve descrição sobre a mesma. Desta vez a descrição já foi feita à mão, sendo que algumas destas entidades podem englobar na sua missão mais do um só Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a inteligência artificial generativa demonstrou-se incapaz de conseguir atingir o resultado pedido. Nestas dezassete páginas decidimos acrescentar um botão "Saiba Mais" que remetesse o aluno para a página inicial do website da associação, instituição ou organização em questão. Devido a alguns problemas com alguns dos URL dos websites, quando exportávamos o documento ou selecionávamos o modo de apresentação o website aparecia como link desconhecido e não conseguíamos aceder ao mesmo. A solução criada foi em alguns casos utilizar páginas de Facebook ou então links de vídeos do Youtube que explicassem a missão de cada uma das entidades. No final de cada uma das páginas temos também no canto inferior direito um botão "Voltar" o qual tem como finalidade voltar para a página inicial.

Figura 17

Material de apoio aos alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

4. Z-TEC PREPARANDO A GERAÇÃO Z PARA ALÉM DAS TECNOLOGIAS – OPÇÃO UMINHO

No contexto da recente implementação da Unidade Curricular uma Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias" foi-me atribuída a tarefa de consolidar os conteúdos elaborados pelos estudantes durante o segundo semestre do ano letivo 2023/2024 e do primeiro semestre do ano letivo 2024/2025.

Esta Unidade Curricular após formação da equipa docente em Aprendizagem-Serviço integrou na sua base de aprendizagem a metodologia Aprendizagem-Serviço. As suas iniciativas não apenas promovem um modelo pedagógico centrado na experiência prática e no impacto comunitário, mas também convergem com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trata-se, assim, da mesma filosofia que orientou o projeto Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação, integrando os princípios da responsabilidade social nas suas ações.

A introdução desta metodologia no âmbito da UC "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das tecnologias" marcou a sua aplicação inaugural no segundo semestre do ano letivo de 2023/2024, sendo assim feito um teste sobre a mesma, neste contexto. Nesse ano letivo o tema "Revitalizando espaços verdes: desafios e oportunidades para a geração Z" foi idealizado pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães, a UC conseguiu contar com 44 alunos do 1°ciclo todos de áreas diferentes. No primeiro semestre do presente ano letivo a entidade parceira, já foi outra, a Organização ACFA-Braga (Associação de Cuidadores, Familiares e Amigos, Braga) e o tema desenvolvido foi "Projeto Cuidar e Aprender com a Geração Z". Nesta mais recente edição foram 32 estudantes de Engenharia a participar.

Esta UC visa fomentar competências de autoconhecimento, trabalho colaborativo e interdisciplinar, responsabilidade e a criação de competências de comunicação, pretende dar ferramentas aos alunos para estes usarem o facto de serem de uma geração que está habituada a receber muita informação através de meios de comunicação, para criarem formas de comunicar os seus projetos. Desta maneira, busca-se equipar os discentes com ferramentas práticas que possibilitem a tradução desse fluxo informacional em aprendizagens significativas e em ações transformadoras.

Tinha como dever unir então todos os projetos elaborados nestas duas últimas edições de maneira que fosse criado uma espécie de portfólio para os alunos futuros e para ter registo da evolução desta Unidade Curricular.

Para tal, decidi utilizar o Gamma visto que me pareceu a ferramenta mais adequada tendo em conta o que me foi pedido. Comecei por elaborar um breve resumo dos objetivos e explicar em que é que se baseava a Unidade Curricular. Seguidamente, construí duas páginas para o conteúdo elaborado em cada uma das últimas edições, cada página tinha uma breve explicação do tema sugerido e o nome de cada grupo de estudantes do respetivo ano letivo. Cada caixa de texto contém o nome de um grupo e dentro da mesma podemos encontrar tudo o que os estudantes realizaram no âmbito desta Unidade Curricular. A inteligência artificial generativa também contribuiu para a construção deste documento, sendo que sugeriu o layout de todas as páginas constituintes do projeto e sugeriu a adição de botões. Participou também da escolha de imagens que representam cada projeto. Em seguida seguem-se as imagens:

Figura 18

Primeira página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias"

Figura 19

Segunda página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias"

Figura 20

Terceira página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias"

Figura 21

Caixa de texto relativa ao grupo 2 do ano letivo 2024/2025

Figura 22

Quarta página do site criado no gamma alusivo à Opção UMinho intitulada de "Z-Tec, preparando a Geração Z para além das Tecnologias"

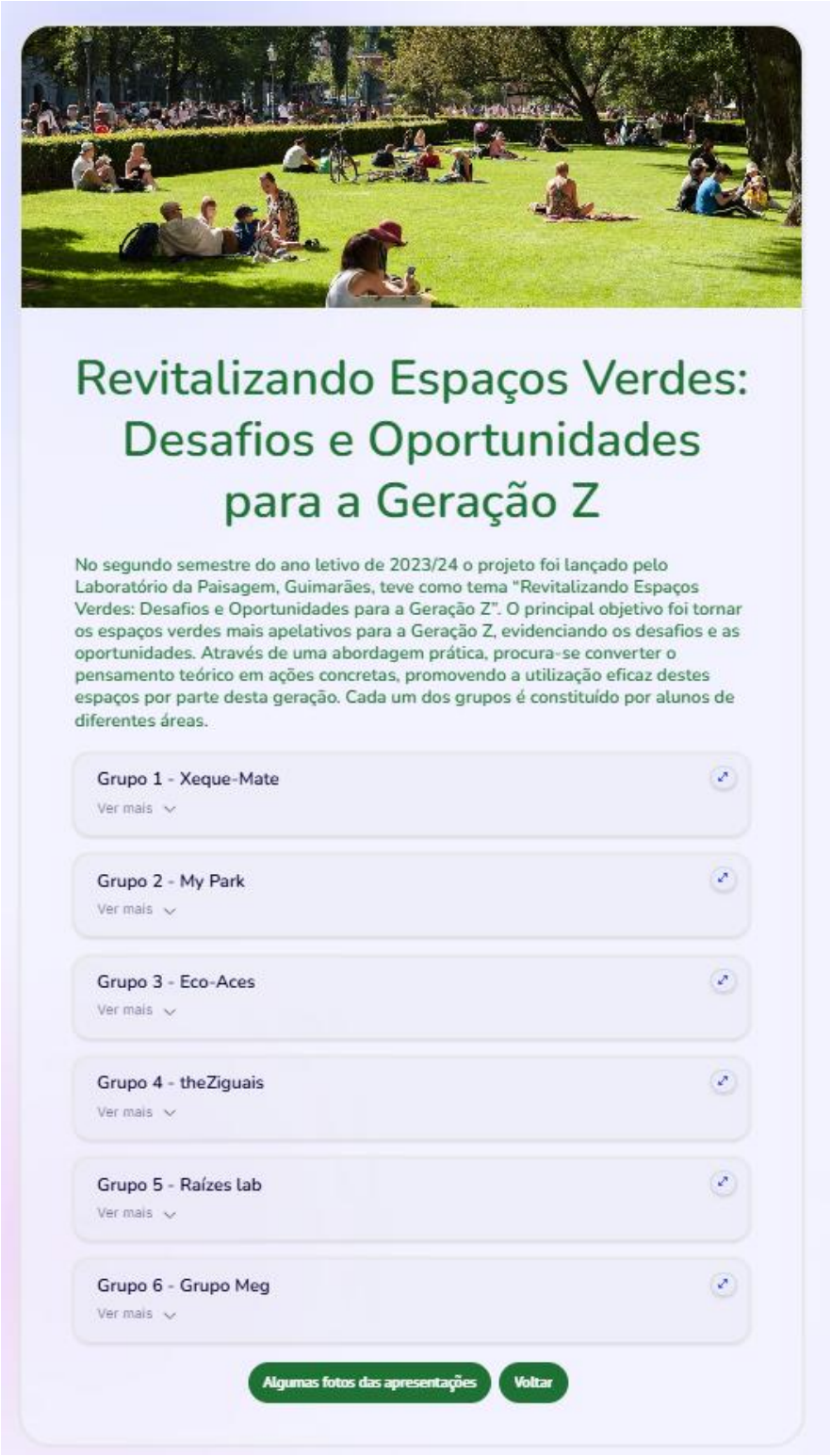


Figura 23

Caixa de texto relativa ao grupo 6 do ano letivo 2023/2024

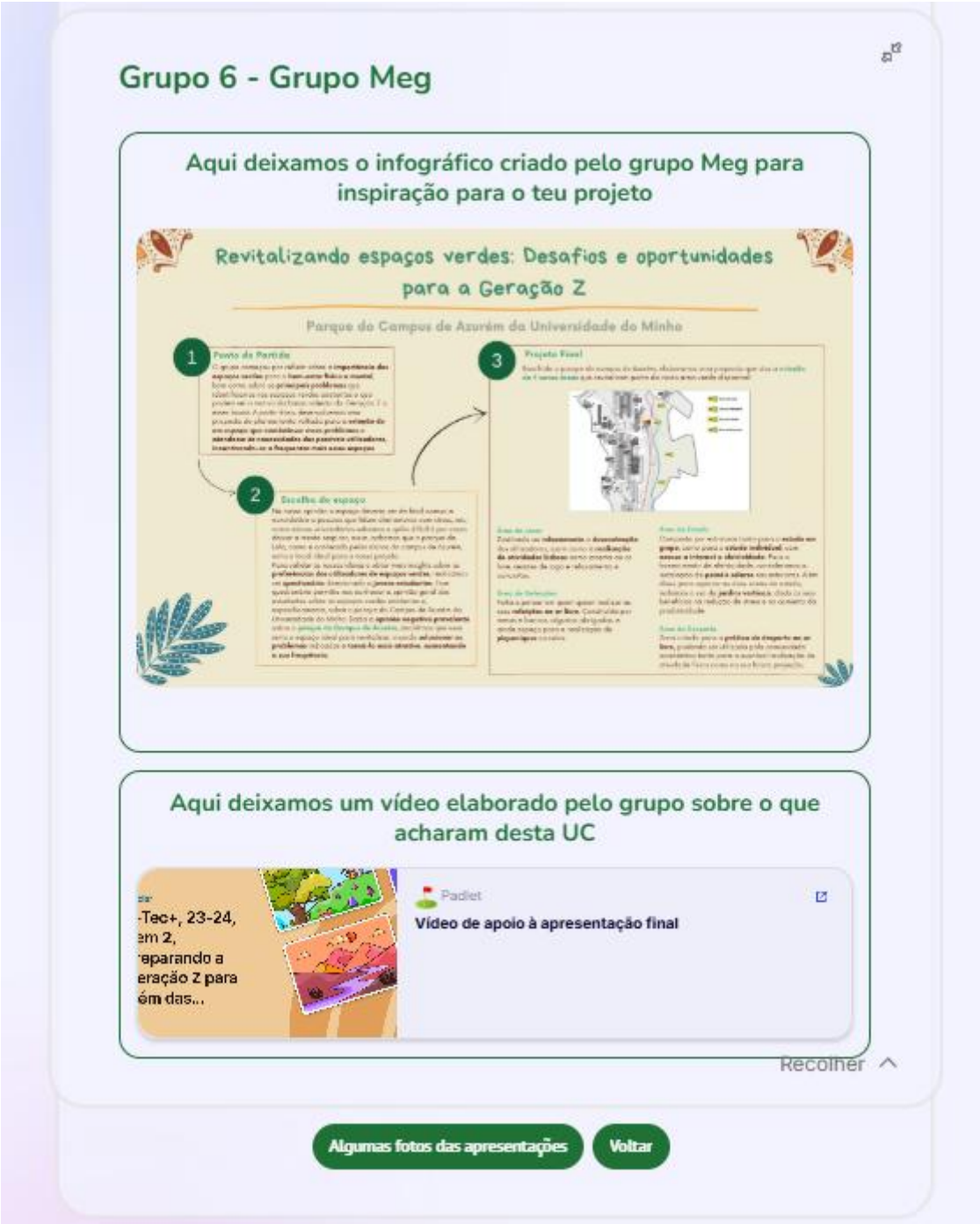


Figura 24

Página de fotos das apresentações relativas ao ano letivo 2024/2025

Figura 25

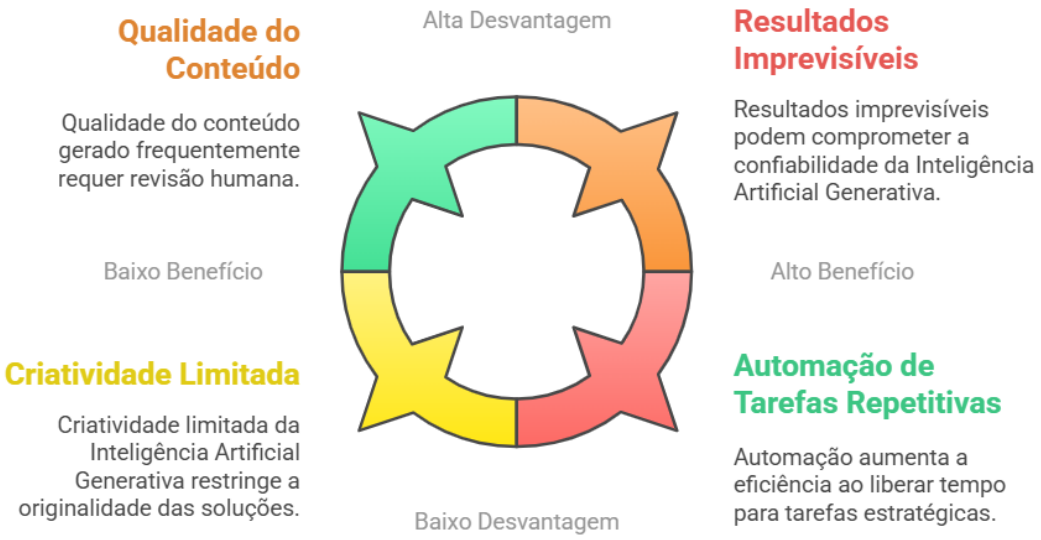
Página de fotos das apresentações relativas ao ano letivo 2023/2024

5. EFICIÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

A implementação da inteligência artificial nas atividades designadas teve como propósito primordial a integração desta tecnologia no domínio da comunicação, especialmente em tarefas como a criação de conteúdos. Consequentemente, torna-se imprescindível proceder à avaliação rigorosa do desempenho da ferramenta na execução das funções atribuídas, analisando em profundidade os desafios subjacentes, a qualidade e a precisão dos resultados, bem como o seu grau de criatividade. O objetivo final é assegurar a produção de conteúdos altamente alinhados com as necessidades e expectativas do público-alvo. Ademais, todas as ferramentas empregues foram submetidas a uma avaliação criteriosa, considerando parâmetros como a qualidade, a adequação da linguagem ao perfil do público-alvo e a criatividade. Este processo foi enriquecido pela execução automatizada proporcionada pela inteligência artificial com uma revisão humana meticulosa, maximizando, assim, a excelência e o impacto dos resultados obtidos. Neste relatório reconheci algumas vantagens de desvantagens da utilização da Inteligência Artificial Generativa.

Figura 26

Vantagens e Desvantagens da Inteligência Artificial Generativa



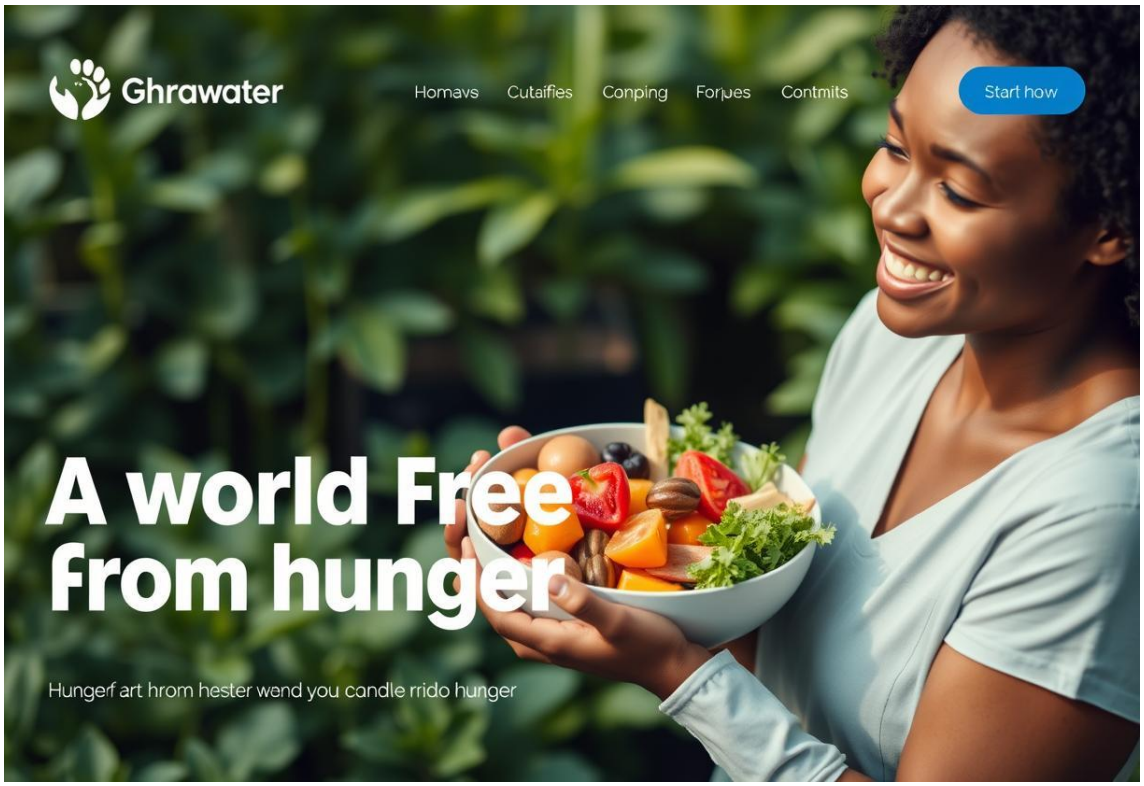
Apesar de não serem muitas as desvantagens, conseguimos concluir que de facto o trabalho da Inteligência Artificial Generativa não pode ser feito sem acompanhamento de uma revisão humana. No que toca à área da educação não podemos debruçar-nos apenas no trabalho

desta ferramenta sendo que estamos a formar alunos, não podemos ter conteúdo de pouca qualidade ou até mesmo falso.

De facto, a Inteligência Artificial Generativa é uma mais-valia no que toca a tarefas repetitivas, personalização do conteúdo, por vezes na sua criatividade, na quantidade de respostas que nos consegue arranjar para o problema que lhe apresentamos e a velocidade a que estas são reproduzidas. No entanto, temos sempre de ter em conta o que queremos que esta ferramenta nos ajude a criar e para que público. Uma das grandes fraquezas que senti por parte desta ferramenta, no contexto deste relatório foi sem dúvida a criação de imagens com texto, sendo o texto ilegível. Deixo aqui um desses exemplos:

Figura 27

Imagem criada por Inteligência Artificial Generativa da aplicação Gamma



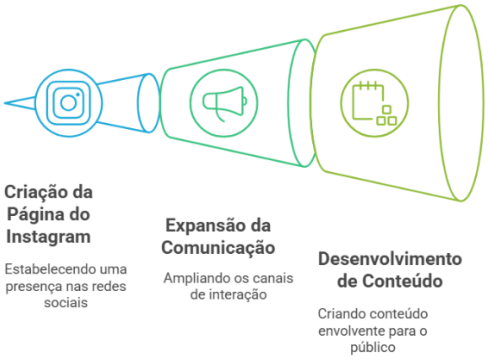
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório, inserido no âmbito do Mestrado em Humanidades Digitais, revelou-se uma experiência enriquecedora que, para além de desafiar a minha criatividade, contribuiu significativamente para o aprimoramento das minhas competências e habilidades. Todas as tarefas que me foram atribuídas ao longo deste estágio foram importantes para o desenvolvimento de uma identidade digital para o projeto *Voluntariado no UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação.*

Entre as diversas alternativas avaliadas no âmbito deste estágio, a decisão de centralizar as informações do projeto na plataforma Sou.UMinho revelou-se a mais vantajosa do ponto de vista estratégico. Tal escolha decorreu da acessibilidade proporcionada aos estudantes, potenciada por outros fatores contextuais. Ademais, considerando a natureza ainda embrionária do projeto, não se justificaria, neste momento, o investimento na criação de um website exclusivo. Por todas estas razões, procedemos à integração do projeto *Voluntariado na UMinho – Uminho em Campo: Juntos na Transformação* no *website* Sou.Uminho que é o website oficial da Universidade do Minho. Criamos também um e-mail para futuros contactos com instituições/organizações e por último, um perfil de *Instagram* que fará com que seja possível haver um contacto mais próximo com os alunos numa plataforma que já lhes é tão familiar e utilizada para entretenimento próprio. Contudo, a médio e longo prazo, essa iniciativa poderá tornar-se pertinente, dependendo da consolidação e do impacto do projeto no ambiente académico da Universidade do Minho.

Figura 28

Processo de aquisição de uma identidade digital



Paralelamente, a implementação de um podcast já anteriormente criado associado ao projeto conferiu-lhe uma visibilidade significativa, alinhando-se com as preferências e dinâmicas da geração a que se destina. Em função dessa estratégia, optou-se também pela criação de uma página no *Instagram*, de modo a ampliar os canais de comunicação e interação com o público-alvo. Futuramente, pretende-se dar mais ênfase à criação de conteúdos para estas plataformas de maneira a tentar ampliar o conhecimento do público-alvo sobre este projeto e dar conhecimento do seu objetivo e das suas iniciativas a outras organizações.

A identidade visual deste projeto reveste-se de importância capital, sendo imperativo assegurar a sua consistência, de forma a garantir o reconhecimento e a valorização tanto no contexto interno quanto no panorama externo.

Relativamente à metodologia utilizada Aprendizagem-Serviço esta representa algo muito inovador e até mesmo necessário no sistema educativo que temos em Portugal. A prática é algo que deveria ser mais valorizado, dando os recursos teóricos aos alunos que fazem parte do seu percurso académico é tão ou mais importante fornecer oportunidades de contacto com a área de uma maneira prática.

Figura 29

Objetivos centrais do projeto

Este projeto reverte a favor do desenvolvimento de competências transversais nos alunos da Universidade do Minho, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos. Para a Universidade do Minho também significa um avanço significativo no sistema educativo, o que poderá contribuir de forma muito positiva para esta instituição. No *Projeto Voluntariado na UMinho - UMinho em Campo: Juntos na Transformação a Inteligência Artificial Generativa* teve o papel de potencializar a comunicação do mesmo, tornando-a mais eficiente e personalizada alinhada conforme as necessidades do consumidor.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apresentação do Projeto de Voluntariado UMinho. (n.d.). Www.uminho.pt. https://www.uminho.pt/PT/siga-a-uminho/Paginas/Detalhe-do-evento.aspx?Codigo=62818

Agência Portuguesa do Ambiente. (2021). *Lista das associações registadas no RNOE*. Recuperado em 30 de julho de 2024, de https://apambiente.pt/sites/default/files/2021-06/Lista%20das%20associa%C3%A7%C3%B5es%20%20registadas%20no%20RNOE.pdf

Ante, L., Fischer, C., & Strehle, E. (2022). A bibliometric review of research on digital identity: Research streams, influential works and future research paths. *Journal of Manufacturing Systems*, *62*, 523–538. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.01.005

Aramburuzabala, P. & Cerrillo, R. (2023). Service-Learning as an Approach to Educating for Sustainable Development" Sustainability 15, no. 14: 11231. https://doi.org/10.3390/su151411231

Bauer, C. H. (2023). Um guia de como construir uma presença digital. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15611.49441

Berg, V., Arabiat, D., Evalotte Morelius, Kervin, L., Zgambo, M., Robinson, S., Jenkins, M., & Whitehead, L. (2024). Young Children and the Creation of a Digital Identity on Social Networking Sites: Scoping Review. *JMIR Pediatrics and Parenting*, *7*, e54414–e54414. https://doi.org/10.2196/54414

campo, Um. em. (2019). *UMinho em campo*. https://sou.uminho.pt/pt/Sou-Estudante/Depois/3AUM/Recursos/UMcampo/Paginas/default.aspx

Canva. (2025). Canva. https://www.canva.com/

Chaitanya, K., Saha, G. C., Saha, H., Acharya, S., & Singla, M. (2023). The Impact of Artificial Intelligence and Machine Learning in Digital Marketing Strategies. *European Economic Letters (EEL)*, *13*(3), 982–992. https://doi.org/10.52783/eel.v13i3.393

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. (n.d.). *Confederadas*. Recuperado em 25 de setembro de 2024, de https://www.cpada.pt/pt/confederadas

EAPN Portugal. (n.d.). *Organizações não-governamentais*. Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa. Recuperado em 11 de novembro de 2024, de https://observatorio-lisboa.eapn.pt/links/organizacoes-nao-governamentais/

Gamma. (2025). Gamma.app. https://gamma.app/

Gioia, Dennis & Patvardhan, Shubha & Hamilton, Aimee & Corley, Kevin. (2013). Organizational Identity Formation and Change. The Academy of Management Annals. 7. 10.1080/19416520.2013.762225.

Goh, V., Coutin, S. B., Denaro, K., Dennin, M., Matthew, R., & Tsukerman, D. (2024). Serving students through service-learning: A digital pandemic histories archive. The Journal of Service-Learning in Higher Education, 19. https://journals.sfu.ca/jslhe/index.php/jslhe/article/view/461?utm_source=chatgpt.com

Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa. (2024). Unesco.org. https://www.unesco.org/pt/articles/guia-para-ia-generativa-na-educacao-e-na-pesquisa

Guo, X., Chen, S., & Guo, Y. (2024). Advancing multimodal teaching: A bibliometric and content analysis of trends, influences, and future directions. *Humanities and Social Sciences Communications, 11*(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-04254-0

IA Generativa na Educação: Como Fazemos? - ProFuturo. (2024, October 2). ProFuturo - Programa de Educación Digital Impulsado Por Fundación Telefónica Y Fundación "La Caixa." https://profuturo.education/pt-br/observatorio/competencias-xxi/ia-generativa-na-educacao-como-fazemos/

Ideogram: Image Generation for Everyone. (2025). Ideogram: Image Generation for Everyone. https://ideogram.ai/login

Leonardo.AI. (n.d.). *Leonardo.AI - Generate high-quality images and videos with AI*. Leonardo Interactive Pty Ltd. Recuperado de https://leonardo.ai

Liu, X. (2015). Multimodal Definition: The Multiplication of Meaning in Electronic Dictionaries. *Lexikos*, *25*. https://doi.org/10.5788/25-1-1296

Luo H. (2023). Editorial: Advances in multimodal learning: pedagogies, technologies, and analytics. *Frontiers in psychology*, *14*, 1286092. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1286092

Mccall, A. (2024, November 20). *Applications of Generative AI in the Creative Sector*. https://www.researchgate.net/publication/386050395_Applications_of_Generative_AI_in_the_Creative_Sector

Multimodal Communication. (2024). De Gruyter. https://www.degruyter.com/journal/key/mc/html?srsltid=AfmBOorRRTpXI-9Qeay92g12xt9GP1a0XNzIRJqRfxJ2yt4CHduFMRGj#overview

OpenAI. (2024). *ChatGPT* (November 21 version) [Large language model].https://chat.openai.com/[Consultado a 26/11/2024]

Oye, E., Oye, E., Oyin, R., & Zion, R. (2024, December). *Generative AI*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/386573199_Generative_AI

Plataforma Portuguesa das ONGD. (n.d.). *Lista de ONGD associadas*. Recuperado em 3 de outubro de 2024, de https://www.plataformaongd.pt/quem-somos/ongd-associadas/lista-de-ongd-associadas

Salam, M., Iskandar, D. N. A., Ibrahim, D. H. A., & Farooq, M. S. (2024). *Service learning in higher education: A systematic literature review*. *Asia Pacific Education Review*, 20(4), 573–593. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09580-6

Sarangam, A. (2024, dezembro). *Analyzing the accessibility of chatbots and generative AI*. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management, 8*(12), 1–6. https://doi.org/10.55041/IJSREM11418

Shams, R., Chatterjee, S., & Chaudhuri, R. (2024). Developing brand identity and sales strategy in the digital era: Moderating role of consumer belief in brand. Journal of Business Research, 179, 114689–114689. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114689

Sou.UMinho. (2019). *Sou UMinho - Inicio*. https://sou.uminho.pt/pt

Tavares, B. V., Ricioli, G. R. R., & Oliveira, J. P. (2024). O papel das redes sociais na gestão e construção de uma marca. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/385685751_O_papel_das_redes_socias_na_gestao_e_contrucao_de_uma_marca

UMinho em Campo. (2024). Gamma.site. https://uminho-em-campo-jpiypqu.gamma.site/

Velasco, E., & Teixeira Nakamoto, P. (2023). Plataforma Wordwall: relato de experiência de um projeto de ensino para a criação de conteúdos digitais para apoio das práticas educativas. Kiri-Kerê - Pesquisa Em Ensino, 1(15). https://doi.org/10.47456/krkr.v1i15.38961

Wilczenski, F. L., & Coomey, S. M. (2007). A practical guide to service learning: Strategies for positive development in schools. In A Practical Guide to Service Learning: Strategies for Positive Development in Schools. https://doi.org/10.1007/0-387-46540-5

Wikipédia. (n.d.). *Inteligência artificial generativa*. Recuperado em 10 de janeiro de 2025, de https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial_generativa

Wojciech Czakon, Mania, K., Jedynak, M., Aneta Kuźniarska, Michał Choiński, & Dabić, M. (2023). Who are we? Analyzing the digital identities of organizations through the lens of micro-interactions on social media. *Technological Forecasting and Social Change*, *198*, 123012–123012. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123012